



IA générative en audiométrie

Approche applicative



Benoit Delemps

Audioprothésiste

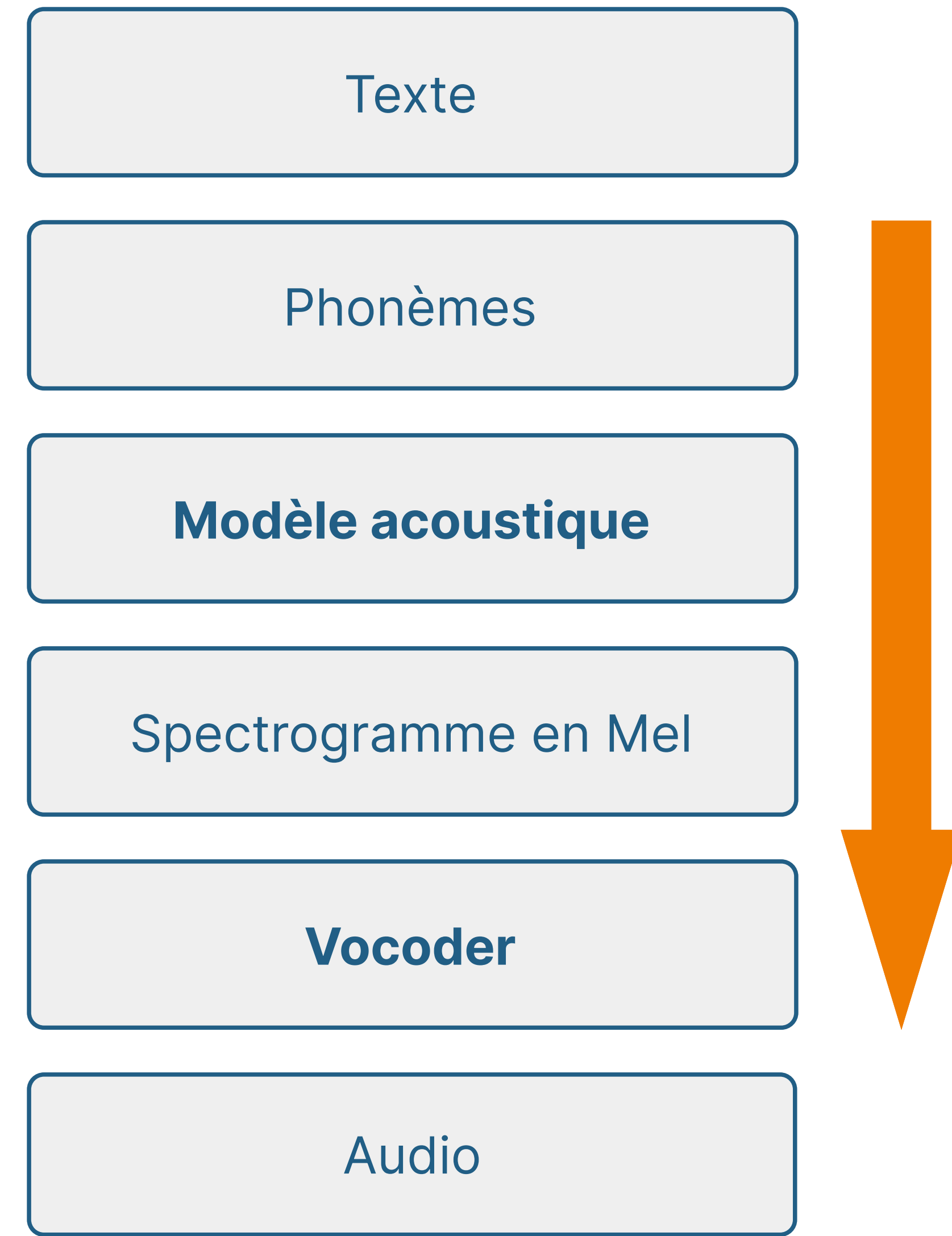
Astrone

www.astrone.app

Synthèse vocale

Text To Speech (TTS)

Architecture à 2 étages

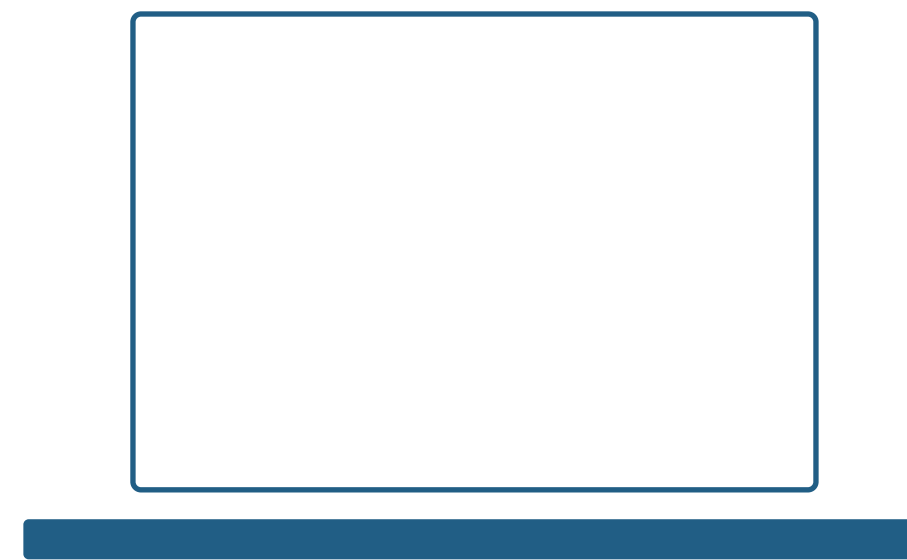


Démo

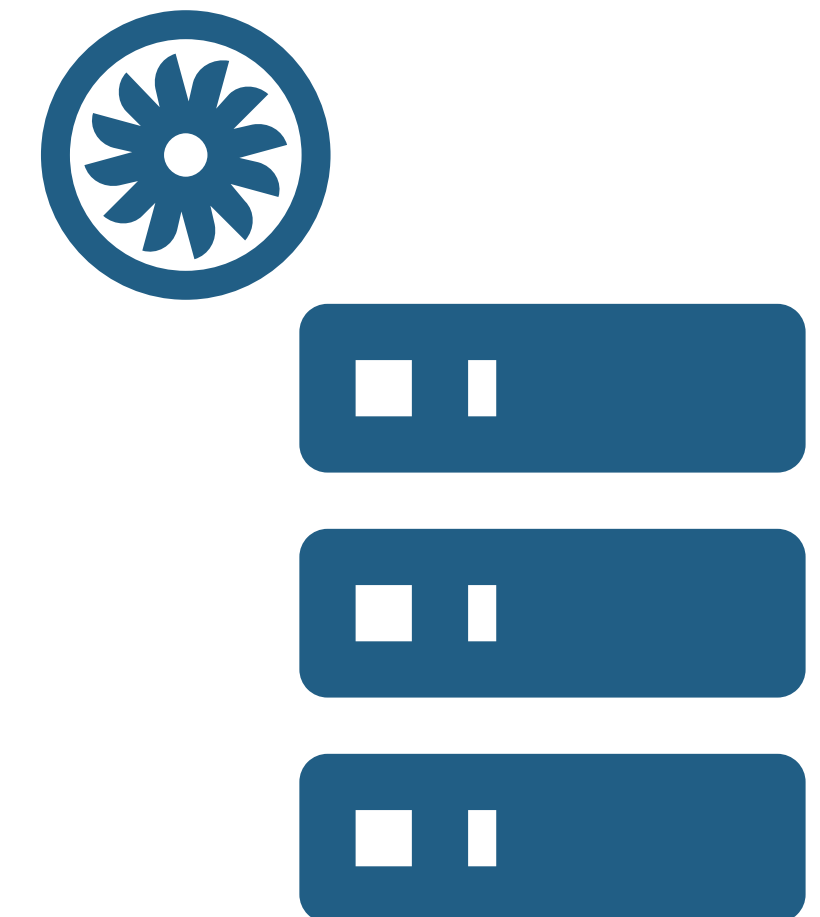
Synthèse vocale

Points d'attention

- Type de données traitées
- Qualité sur phrase courte
- Support multilangue



Architecture on device

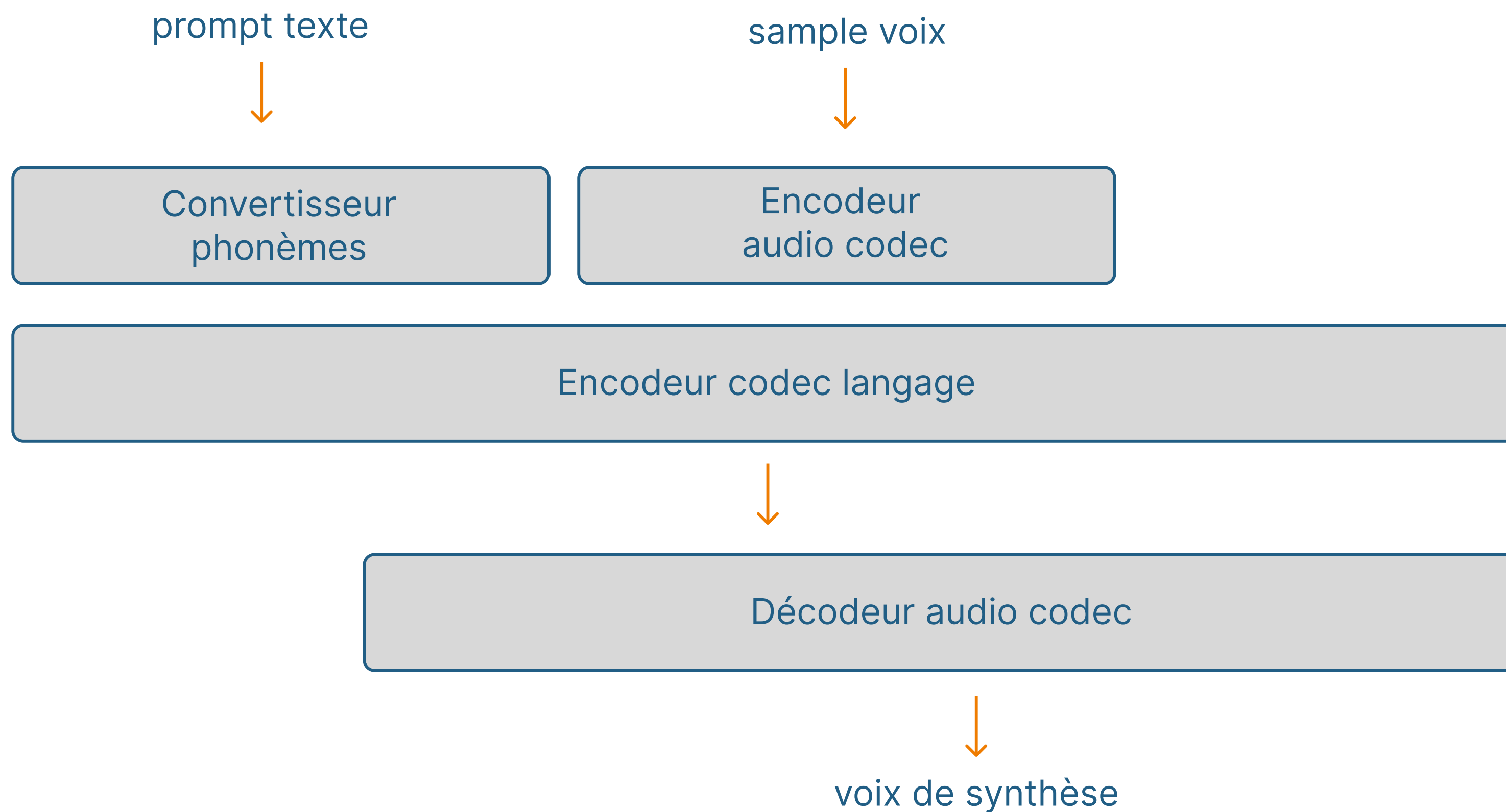


Architecture côté serveur

Démo

Clonage vocal

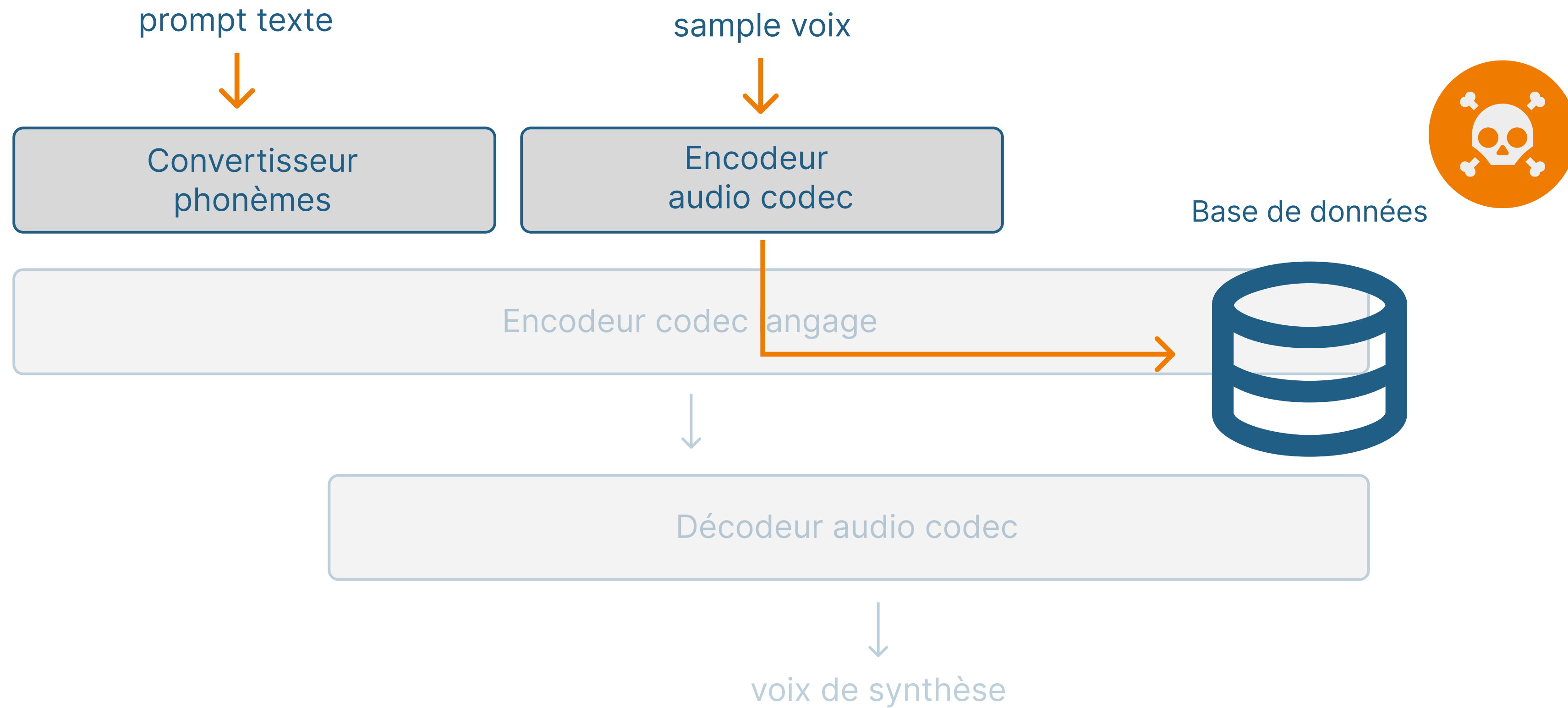
permet de reproduire fidèlement la voix d'une personne à partir d'échantillons audio



Clonage vocal

Risques

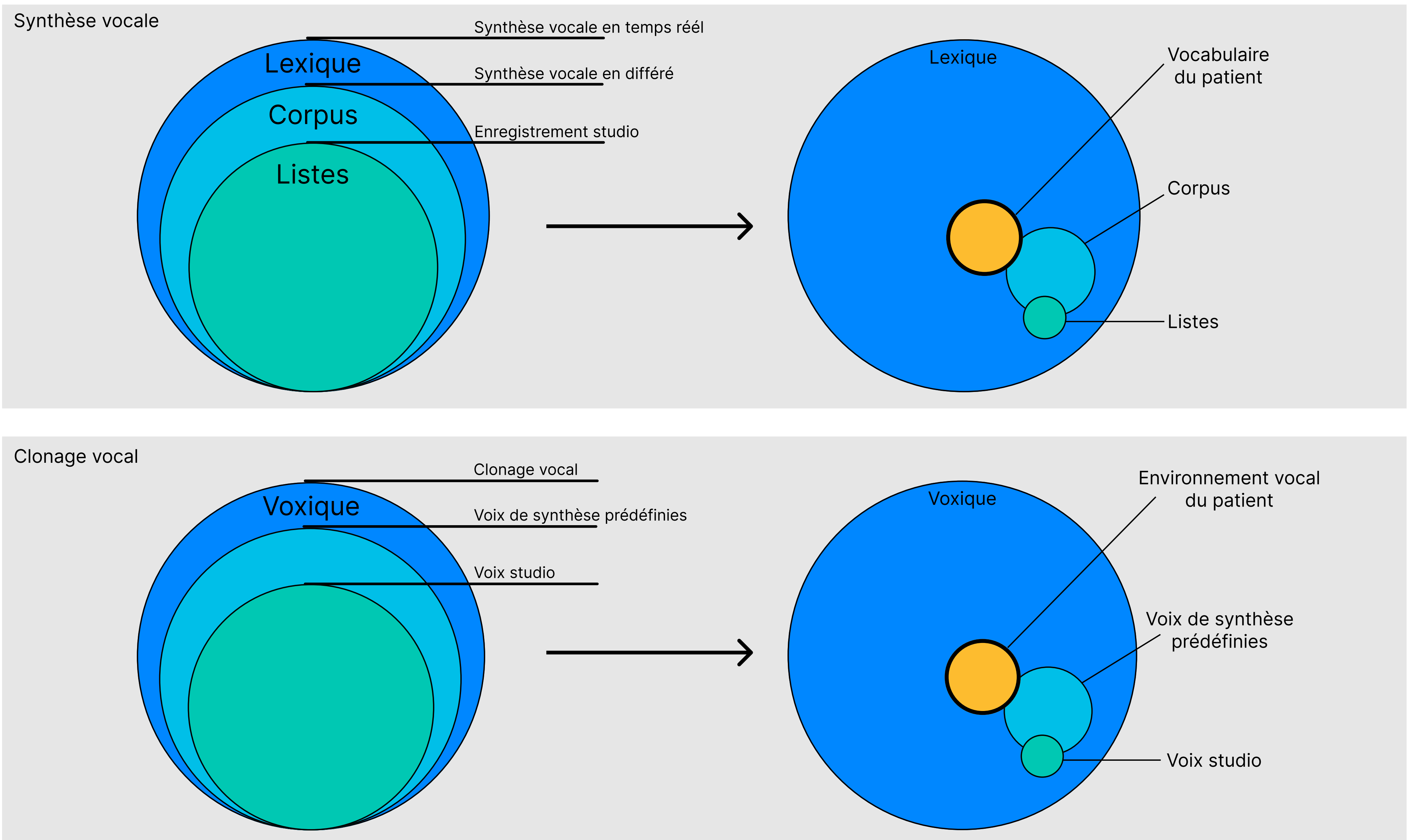
- deepfake



Démo

Matériel vocal et synthèse vocale

Audiométrie vocale haute fidélité



Synthèse vidéo

Text To Video (TTV)

Synthèse vidéo

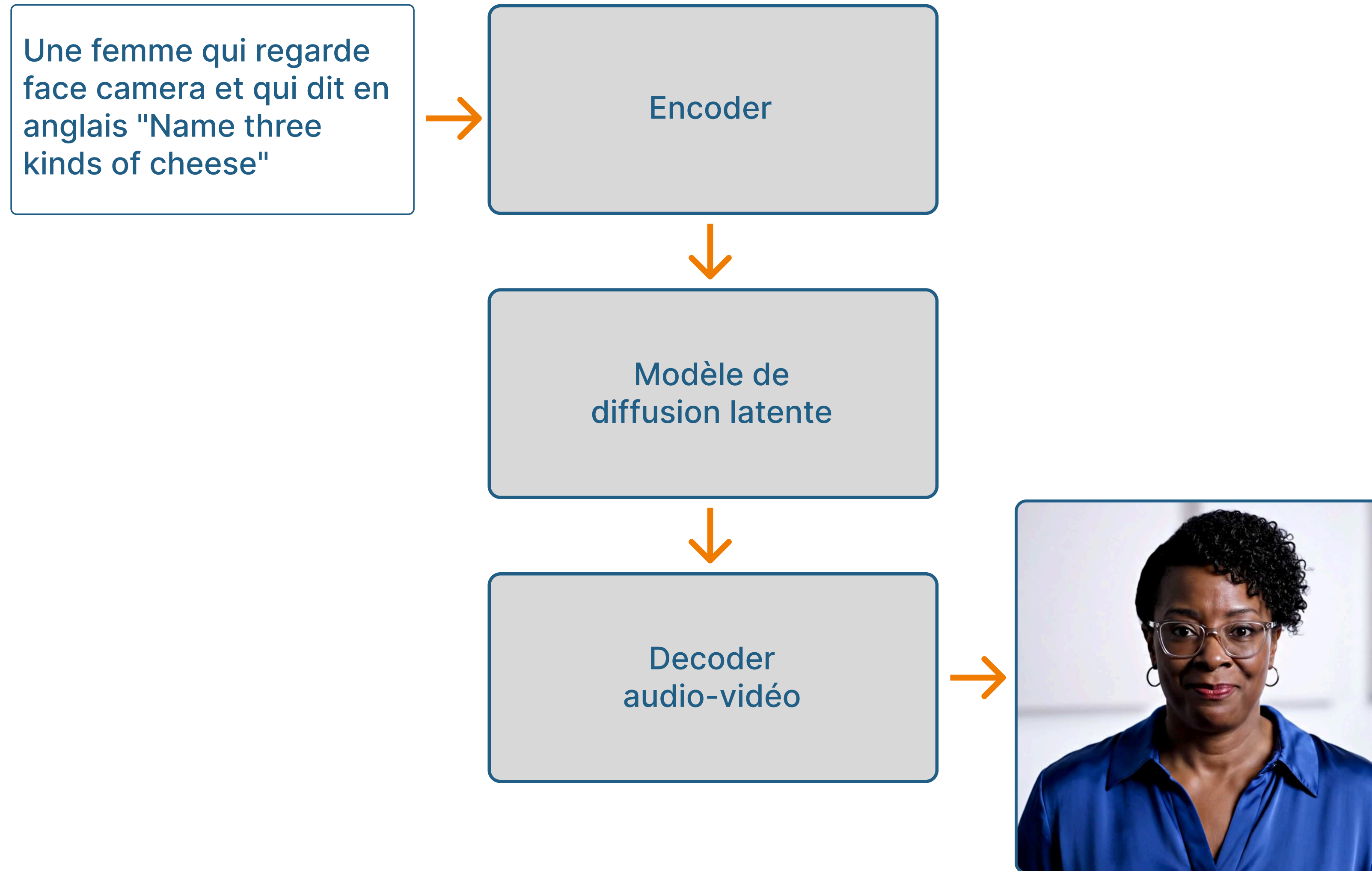
Video → Synchronisation labiale

LatentSync / wav2lip

Synthèse audio-video

Veo3 / Movie Gen

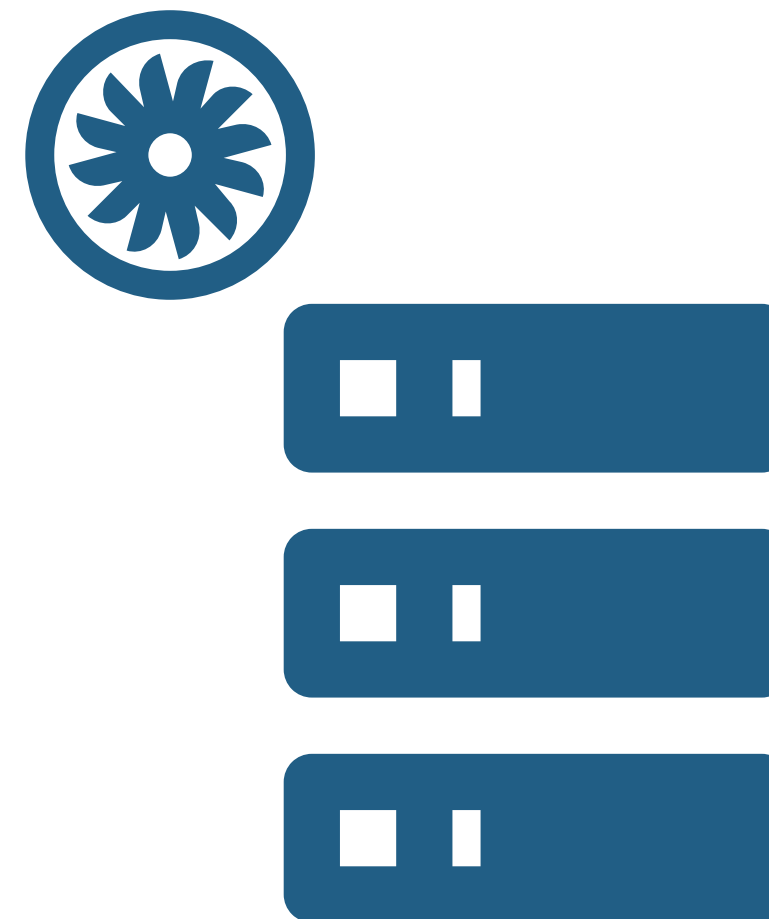
Modèle de diffusion latente



Synthèse vidéo

Quelques difficultés techniques

- Intensif en calcul
- Uniquement hors ligne
- Instable
- Etat de l'art en modèles fermés



Architecture côté serveur

Démo

Matériel vocal et synthèse vidéo

Du langage à la communication



- La lecture labiale
- Le non-verbal

- Entraînement à la lecture labiale
- Troubles de la communication

Reconnaissance vocale

Automatic Speech Recognition (ASR), Speech To Text (STT)

Architecture transformer

680,000 hours

Audio

Mel spectrogramme

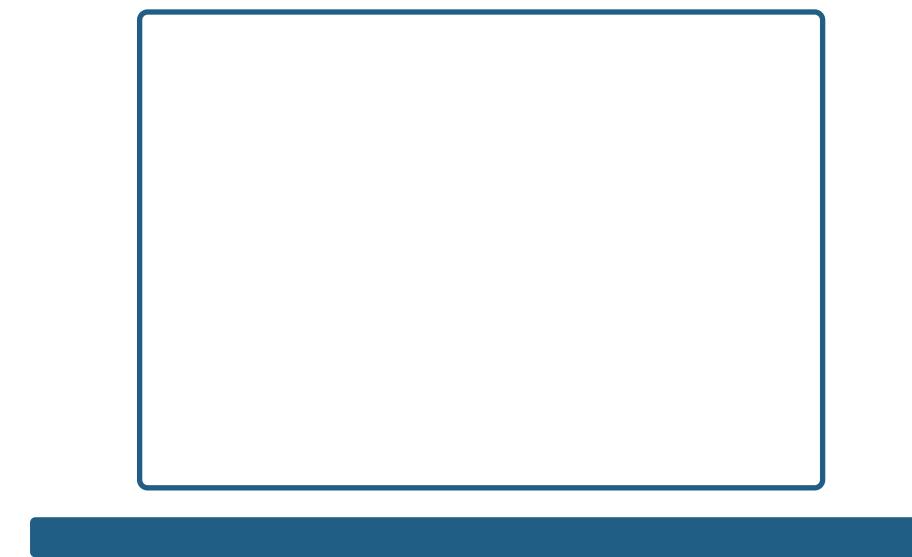
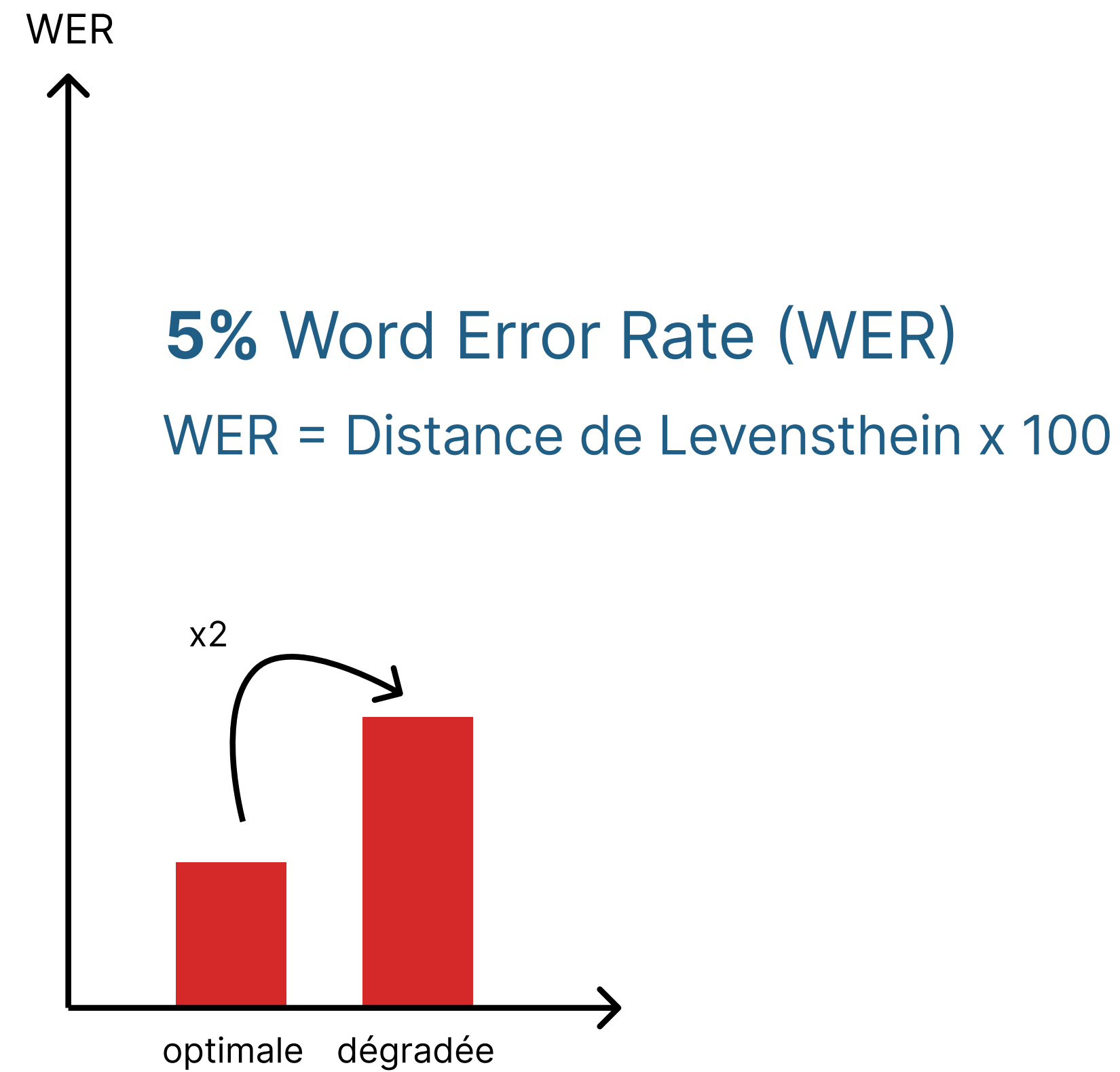
Transformer

Texte

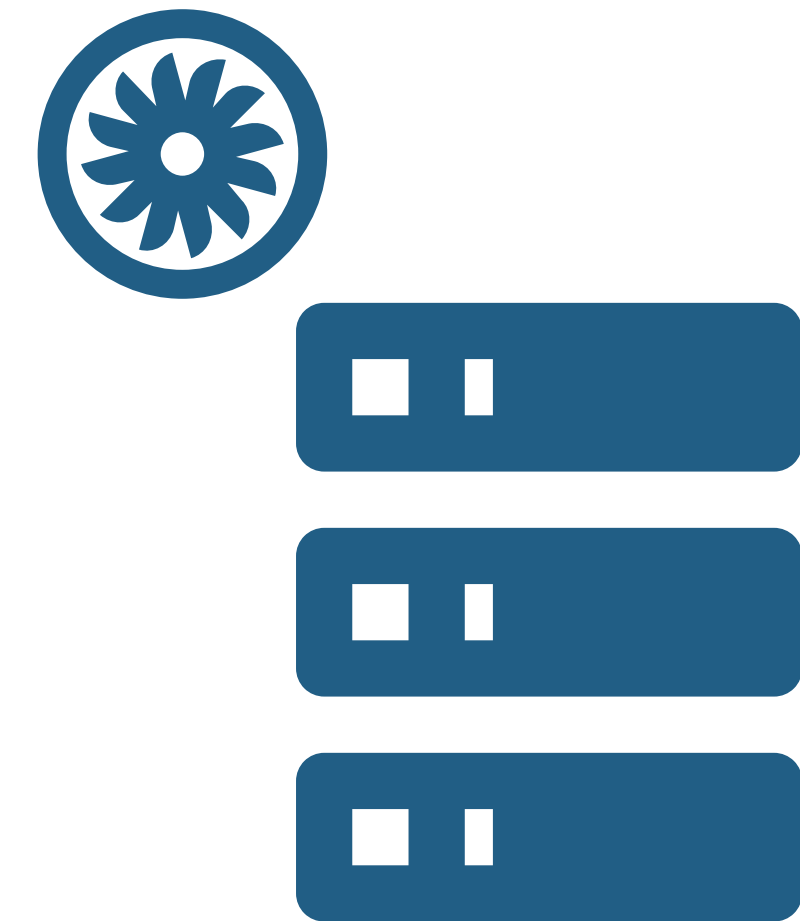
Reconnaissance vocale

Challenges

- Performance stable
- Confidentialité



Architecture on device

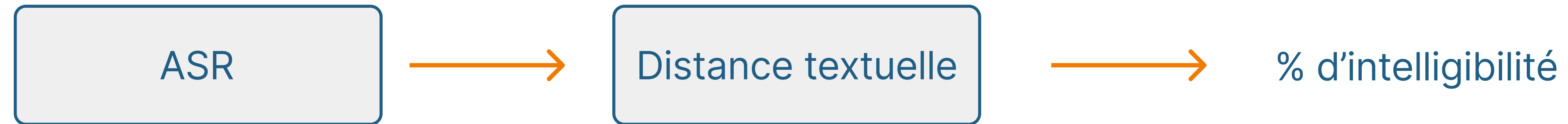


Architecture côté serveur

Audiométrie vocale et reconnaissance vocale

Un ciment technologique

- Auto-pilot du scoring



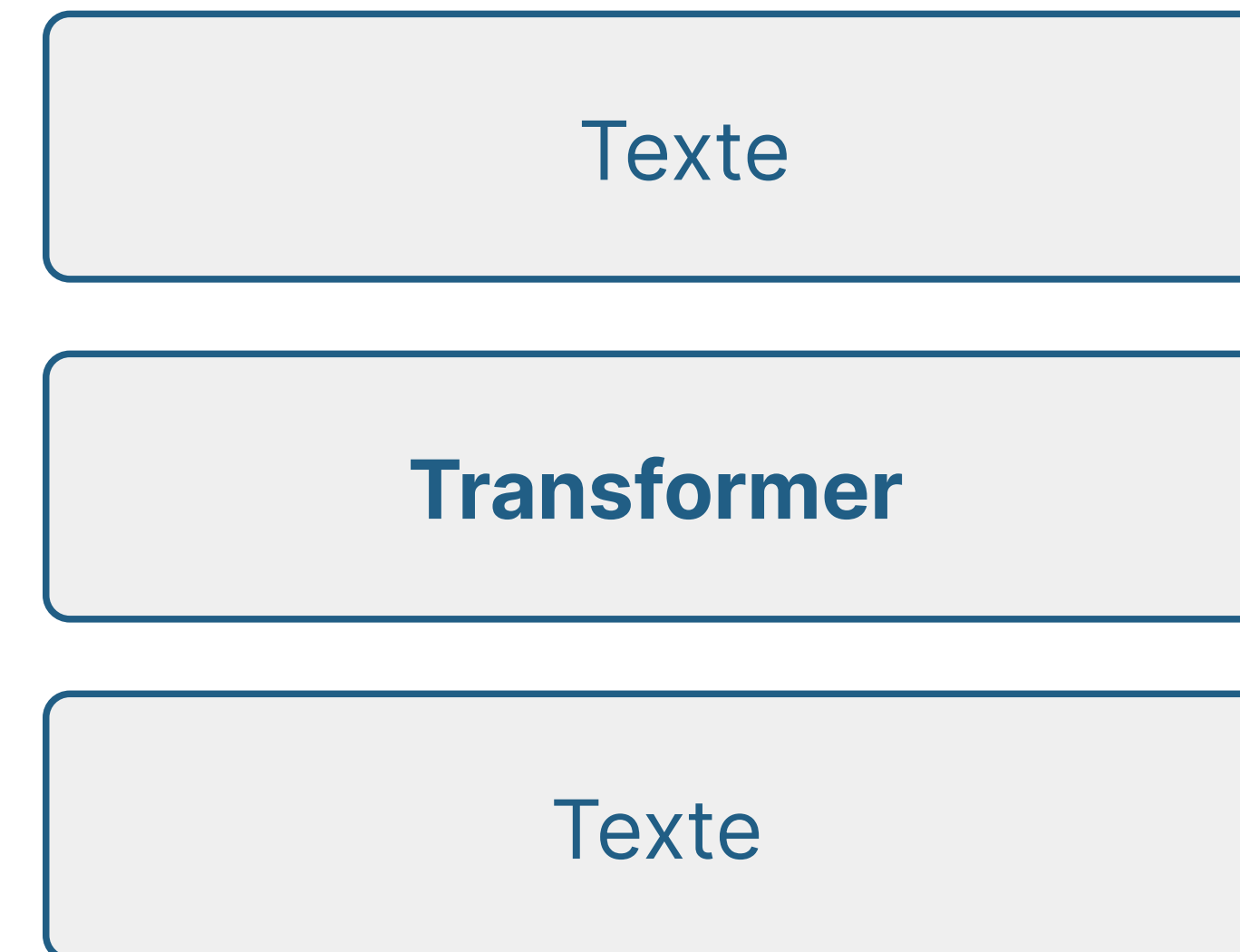
Démo

Grand modèle de langage

Large Language Model (LLM)

Architecture transformer

10^{12} tokens



LLM

- LLM en tant que juge
- Capacité de dialogue
- Confidentialité
- Hallucinations ?

Démo

Attaque par extraction de données

Récupérer des données d entraînement du modèle, et en particulier des données personnelles sensibles

Outil d'anonymisation

Insuffisamment efficace sur les données de santé

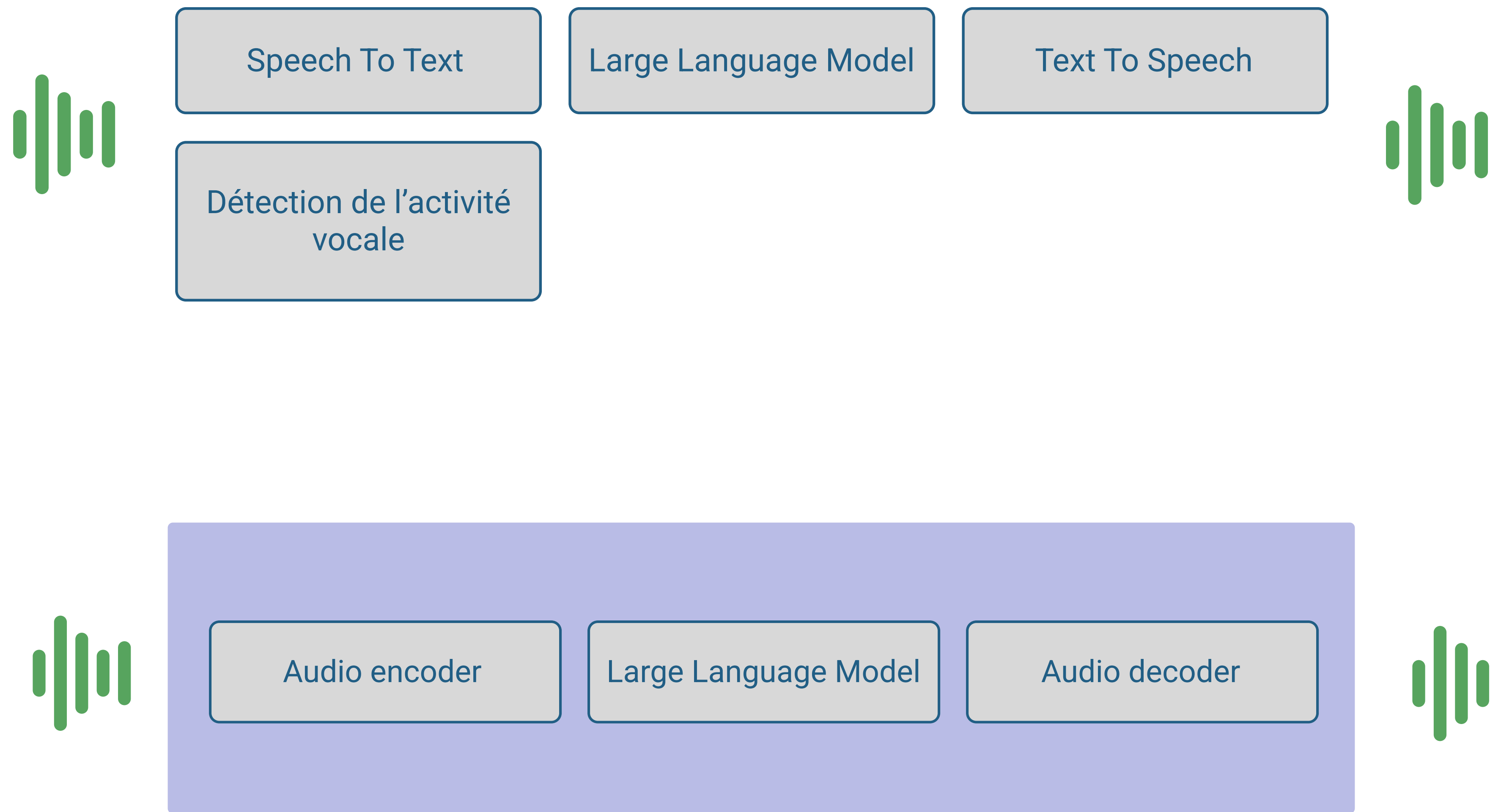
Refus de partager ses données pour l'entraînement

- Nécessite une action de l'utilisateur
- Données non partagées mais stockées
- Shrems II

LLM en local

- Possible uniquement sur petit modèle
- Complexité d'usage

Agent conversationnel



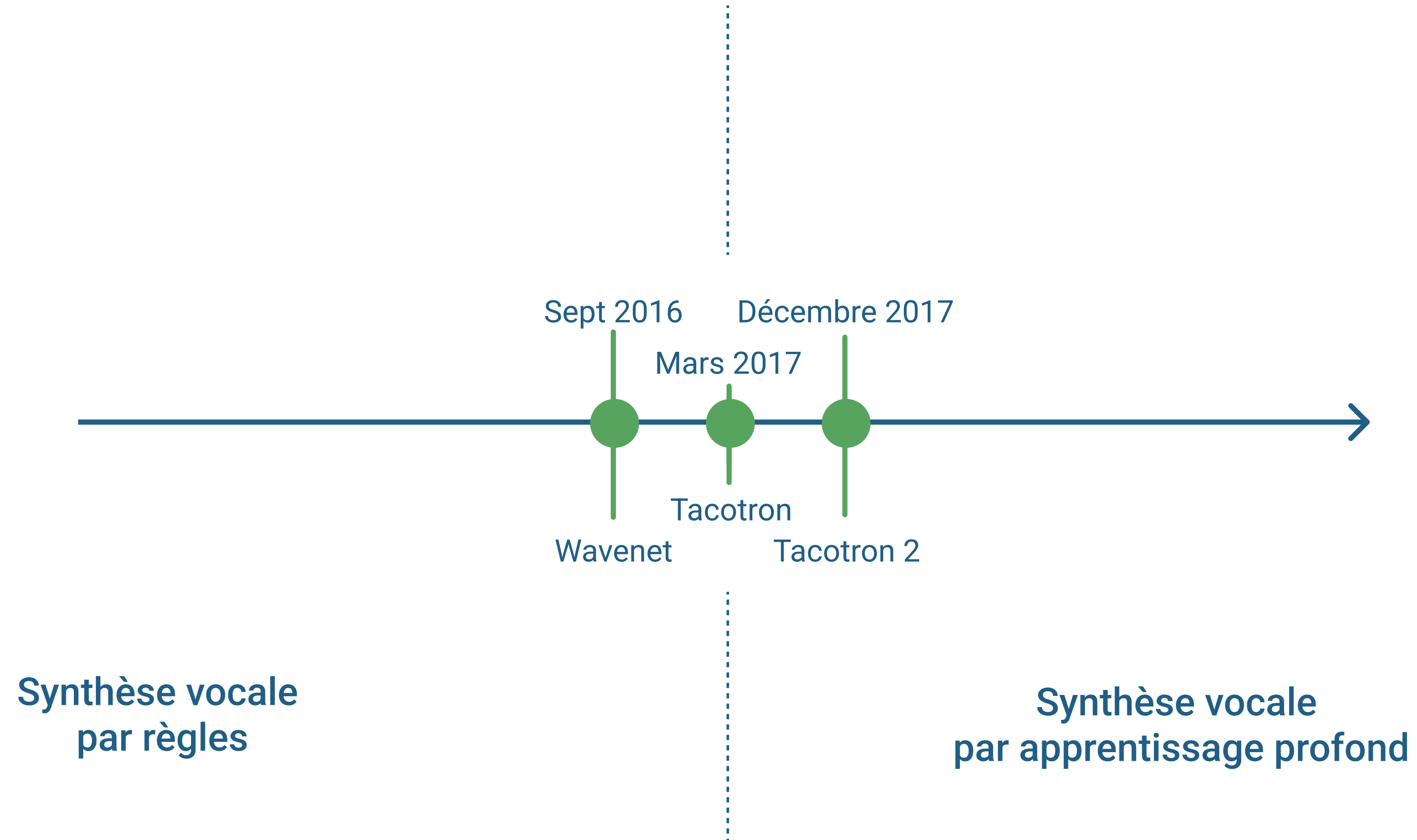
Démo

Audiométrie

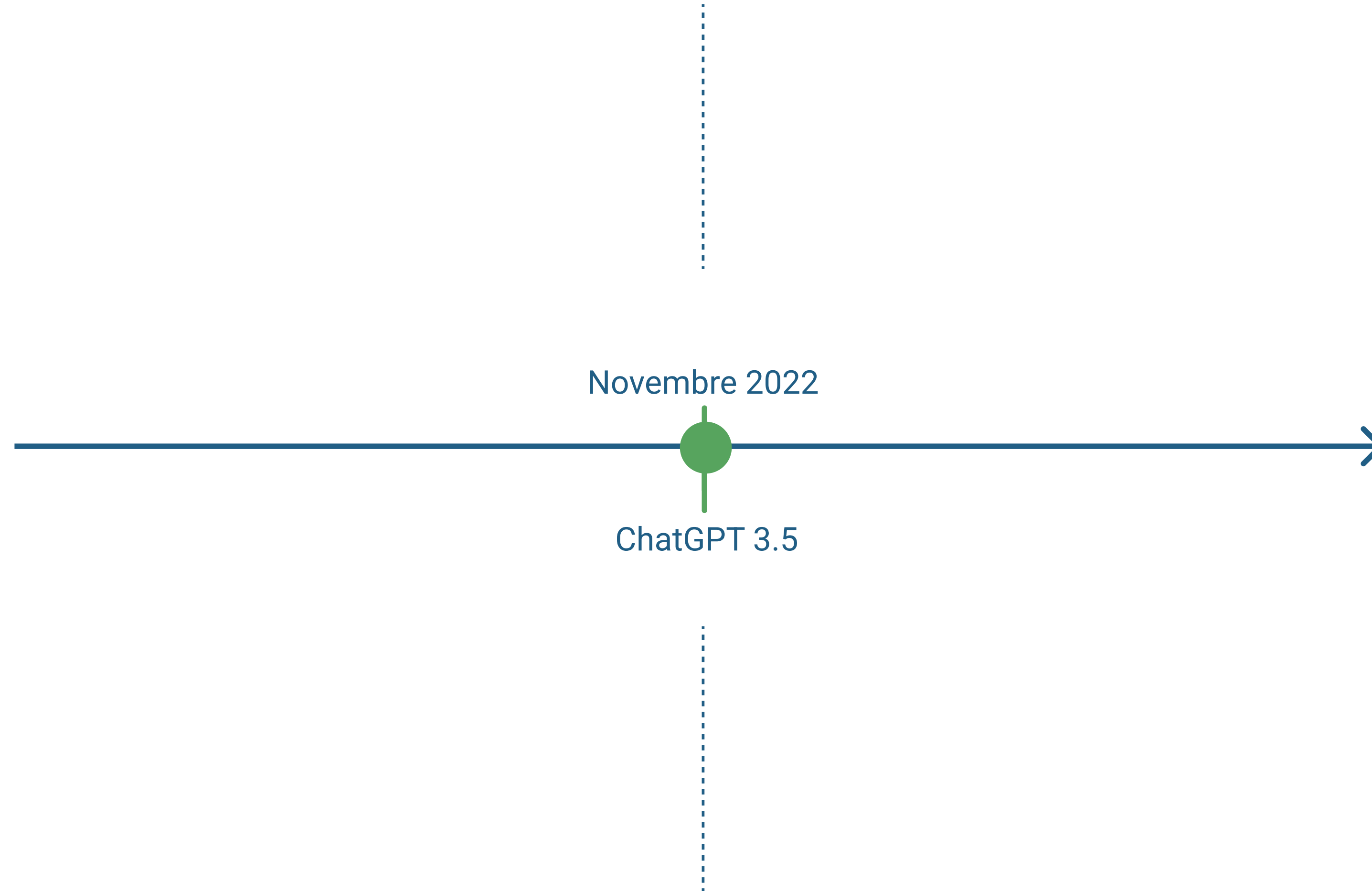
- **Personnalisée**
- **Continue**
- **Multimédia**
- **De la donnée**

Merci pour votre attention

Chronologie



Chronologie



Chronologie

